이 력 서

지원 분야
회로 설계 및 검증



성 명	(한글)	김동현	(한자)	金東炫
	(영문)	Donghyun Kim		
생년월일	2001.03.15		나이	26
휴대폰	010-4465-9596		연락처(집)	010-2173-9590
E-mail	kimdh01315@gmail.com			
주 소	경기도 성남시 수정구 시민로 149-5 진명텔 301호			

학력	졸업연월	학교명	전공	구분	학점	소재지
	2026.02	광운대학교	전자공학과	졸업	4.36 / 4.5	서울
	2017.02	학성고등학교		졸업		울산

활동사항	활동	내 용	
	온디바이스 AI 시스템반도체 설계 교육	활동기간	2026.03 - 2026.10
		상세내용	1. 디지털 회로 설계 및 검증 기본 지식 습득 2. Serial 통신 프로토콜, CPU 및 SoC, CNN 가속기 등의 하드웨어 설계 프로젝트 수행 3. AI 기본 지식 및 활용 프로젝트 수행
	활동	내 용	
	ROLAB	활동기간	2023.03 - 2026.02
		상세내용	1. 동아리의 학술 활동을 총괄하는 기술부장 직책 수행 2. 아두이노, 3D프린팅 및 설계, 인공지능 세미나 기획 3. 타 대학 협업 및 동아리 내 프로젝트 수행
	활동	내 용	
	TRICK	활동기간	2023.03 - 2025.08
		상세내용	1. 다양한 현상의 마술을 보고 배우는 활동 2. 단순 현상만이 아닌 사람과의 대화, 심리에 대한 지식 습득

자격사항	자격명	취득일	발행처
	컴퓨터활용능력 1급	2023.02.17	대한상공회의소

수상내역	수상명	수상연월
	Dean's List	2023.10
	Dean's List	2025.04

외국어	시험명	점수/등급	취득일
	OPIc(영어)	IM3	2025.08.20

기타	병 역	
	☑ 필 ☐ 미필 ☐ 해당없음	
	보훈대상	장애여부
	☐ 대상 ☑ 비대상	☐ 있음 ☑ 없음

자기소개서

작 성 자
김동현

지원 동기 및 입사 후 포부	**제목 : 아이디어를 실현하는 엔지니어** 추상적인 아이디어가 논리로, 다시 실제로 동작하는 하드웨어로 구체화되는 과정에 매력을 느껴 설계 직무에 지원하였습니다. 그중에서도 물리 계층과 가장 작은 논리 단위 관점에서 접근하는 회로 설계에 특히 끌렸습니다. 다양한 설계 활동을 수행하며, 결국 근본적인 병목은 하드웨어에서 풀 수밖에 없다는 것을 깨달았기 때문입니다. 입사 후에는 먼저 설계 및 검증의 기본기를 팀의 방식에 맞춰 빠르게 체화하겠습니다. 그동안 쌓아온 디지털 및 아날로그 회로 설계 경험과 복잡한 구조를 쉽게 풀어 공유하는 소통 능력을 살려 팀의 설계 완성도를 높이는 데 기여하겠습니다. 나아가 담당 모듈을 넘어 전체 아키텍처를 이해하고 PPA의 균형까지 고민하며 설계를 주도하는 엔지니어로 성장하겠습니다.

성장 과정	**제목 : 풀어쓰는 엔지니어** 설명을 이해하기 쉽게 풀어쓰는 사람으로 성장했습니다. 가장 큰 영향을 준 사람은 게임 디렉터 김창섭입니다. 그가 패치 내역을 대중에게 전달하는 방식에서 두 가지를 배웠습니다. 첫째는 본격적인 설명에 앞서 결론과 전체 흐름을 먼저 제시하는 두괄식이고, 둘째는 '왜 그렇게 했는지' 이유를 충분히 설명해 청자가 어디에 집중할지 안내하는 것입니다. 이 관점은 SAR ADC 설계 팀 프로젝트에서 힘을 발휘했습니다. 각자 맡은 모듈을 설명할 때 전체 회로에서의 역할과 기법을 적용한 이유를 먼저 밝히자, 팀원들이 모듈 간 연결을 빠르게 이해해 통합 과정에서의 시행착오가 줄었습니다. 또한 팀원의 모호한 설명에는 질문을 던져 오해를 조기에 바로잡으며 팀 전체의 이해도를 높였습니다. 설계는 팀 단위로 움직이는 일이 많습니다. 알기 쉽게 설명하는 능력을 바탕으로, 원활한 소통으로 문제를 해결하는 엔지니어가 되겠습니다.

성격의 장단점	**제목 : 실패에도 털고 일어나는 엔지니어** 넘어져도 오래 주저앉아 있지 않는 것이 제 강점입니다. 대학 시절 우수한 성적이라는 성과를 거뒀지만, 정작 취업에서 뜻대로 되지 않아 크게 힘든 시기를 보냈습니다. 그동안 쌓아온 것이 부정당하는 듯한 기분이었습니다. 하지만 주저앉아 있는다고 달라질 것은 없다는 생각에, 그 자리에서 다시 일어났습니다. 부족했던 부분을 채우기 위해 교육 과정을 들으며 설계와 검증 역량을 다졌고, 여러 프로젝트를 직접 완성해 나갔습니다. 앞으로 설계 과정에서 예상치 못한 벽에 부딪히더라도, 좌절에 머무르지 않고 원인을 찾아 다시 나아가는 힘으로 극복하겠습니다. 다만 의견 표출에 소극적이라는 것이 단점입니다. 회의 중 프로젝트와 관련된 의문이 발생하더라도 맞는 의문인지에 대해 고민하여 놓치는 경우가 있었습니다. 최근에는 이러한 단점을 보완하기 위해 의문이 든다면 바로바로 말하고, 생각을 이야기하는 습관을 들이고 있습니다.

특기 사항	**제목 : 병목을 찾아 구조로 해결하는 엔지니어** RV32I CPU를 Single-cycle로 설계하던 중 setup violation에 부딪혔습니다. 원인을 분석해 보니 하나의 클럭 안에서 명령어 인출부터 실행, 메모리 접근까지 모든 단계를 처리하느라 Critical path가 지나치게 길어진 것이 병목이었습니다. 클럭 주파수를 낮추는 미봉책 대신, Critical path를 줄이는 구조적 해결을 택했습니다. 구조를 5 stage Pipeline으로 분리해 한 클럭이 담당하는 연산 시간을 줄이는 방향으로 CPU를 새로 설계하였습니다. 그 결과 critical path delay가 14.391ns에서 9.736ns로 줄어 동작 속도가 32.3% 개선되었고, setup violation을 해소할 수 있었습니다. 이 과정에서 표면적인 증상을 덮기보다, 병목의 원인을 규명하고 이를 해결할 구조를 찾아 적용하는 것이 설계의 핵심임을 체득했습니다. 앞으로도 문제의 근본을 파고들어 더 나은 구조로 풀어내는 엔지니어가 되겠습니다.

Skill-Portfolio

대표 기술
회로 설계

개인 정보
성 명 : 김동현
생년월일 : 2001.03.15
연 락 처 : 010-4465-9596
E-mail : kimdh01315@gmail.com

최종 학력사항	
재학기간	학교명 및 전공
2020.03 - 2026.02	광운대학교 전자공학과

교육 이수사항		
교육명	내용	교육기관
Ondevice AI 시스템반도체설계 교육	디지털 회로 설계 및 AI와 관련한 기본 개념 학습 및 프로젝트 수행	대한상공회의소

전문설계 소프트웨어 능력	
언어(툴)	활용능력
Verilog / SystemVerilog	전체적인 RTL 디자인 및 UVM 검증 환경 구축 후 검증 가능
Embedded C	Embedded C를 통한 하드웨어 제어 가능 / stm32 및 Vitis 작성 경험
PSpice	Orcad인 PSpice를 통한 다양한 설계 및 시뮬레이션 가능
Viruoso	SAR ADC, Snapshot PLL 회로 설계 및 시뮬레이션 경험

프로젝트 수행사항			
번호	프로젝트명	프로젝트 내용	수행기관
1	Light Letter	손글씨를 인식하고, 광통신을 통해 정보를 전송하는 시스템 구축	대한상공회의소
2	AI기반 자세 및 운동 교정	Jetson orin nano를 이용하여 AI 기반의 체형 측정 및 운동 추천, 교정	대한상공회의소
3	AXI4-Lite 기반 SoC 설계	AXI4-Lite를 기반으로 Peripheral을 설계하고 C언어를 통해 그 동작을 검증	대한상공회의소
4	RV32I기반 Pipeline CPU설계	RV32I ISA 기반으로 동작하는 Pipeline CPU 설계	대한상공회의소
5	SAR ADC 설계 프로젝트	저전력, 고해상도의 SAR ADC를 설계	광운대학교

프로젝트 기술서

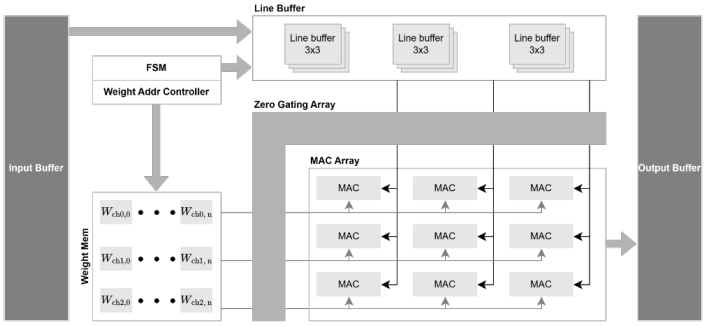
작 성 자
김동현

1	프로젝트명 : Light Letter (우수상)
수행기간	2026.09 - 2026.10
담당역할	손글씨 인식을 위한 CNN 가속기 설계
수행목표	전파 통신의 한계를 개선하기 위한 광통신을 수행하고, 정보를 전달하기 위해 손글씨를 인식하는 AI 사용
사용 기술	Verilog RTL, C, Python

세부수행내용

1. 프로젝트 개요
- 전파 통신의 경우 전자파 간섭 및 전파 확산에 따른 보안 문제가 존재
- 광통신을 통해 이러한 단점을 극복하자 프로젝트 기획
- 정보를 전달하는 수단으로 손글씨를 인식하는 AI 사용

2. 담당 역할 및 수행 내용



- 손글씨 인식을 위한 CNN 가속기 설계
- 전력 소모 및 연산 속도 개선을 위한 Zero gating 및 skipping 기법 설계

3. 주요 문제 해결 사례
1) Zero gating 및 skipping 기법 적용
- Activation function으로 ReLU를 사용하였고, 입력 이미지에도 0의 값이 많은 것을 확인
- 0의 곱연산은 불필요한 연산이라 생각하여 이를 수행하지 않음으로써 전력 감소와 속도 향상을 얻을 수 있다 생각
- 이를 적용하여 속도를 12.3% 가속하고, 전력 소모는 5% 줄일 수 있었음

4. 결과 및 성과
- CPU 대비 6.22배 빠른 연산속도, 57.7% 적은 전력 소모 달성

5. 배운 점
논문을 보고 구현하던 엔지니어에서 설계 과정에서 발견한 문제를 해결하기 위한 해결책을 찾고 적용하는 엔지니어로 성장할 수 있었음

프로젝트 기술서

작 성 자
김동현

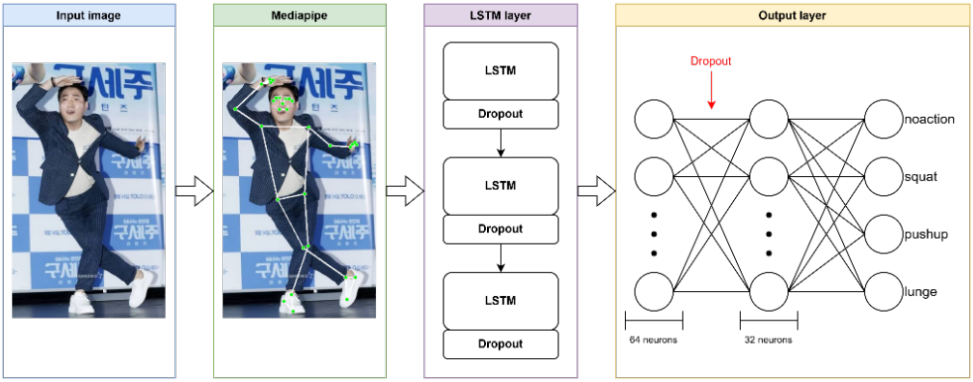
2	프로젝트명 : AI기반 자세 및 운동 교정
수행기간	2026.08 - 2026.08
담당역할	Mediapipe 및 LSTM을 이용하여 운동 종류 검출 작업 수행
수행목표	AI를 이용하여 체형을 분석해 체형 문제를 확인하고, 이를 해결하기 위한 스트레칭 추천 및 운동 자세 교정 작업 수행
사용 기술	Jetson Orin Nano, Python

세부수행내용

1. 프로젝트 개요

- MediaPipe 포즈 추정과 LLM(Ollama)을 결합한 자세 분석, 운동 처방, 실시간 운동 자세 판별 통합 데스크톱 애플리케이션
- 웹캠 영상 기반으로 신체 정렬을 분석하고, 개인 맞춤 운동을 처방한 뒤 실시간으로 운동 자세를 판별

2. 담당 역할 및 수행 내용



- LSTM 기반 운동 종류 자동 인식 구현 및 Overfitting 방지를 위해 dropout 적용
- 적은 데이터 셋에서 신뢰성있는 정확도를 얻기 위하 K-Fold 방식을 적용하여 98%의 정확도 확보

3. 주요 문제 해결 사례

1) TRT 연동 중 Segmentation fault 발생

- trt 엔진을 타 Jetson에서 작성한 것을 사용하였더니 메모리 맵핑이 달라서 발생한 문제임을 확인하고, onnx 파일을 바탕으로 개인 보드에서 변환하여 호환성 문제 해결

4. 결과 및 성과

- 신체 측정, 운동 처방, 실시간 자세 판별로 이어지는 통합 파이프라인 동작 확인
- MediaPipe, LLM, LSTM을 단일 데스크톱 앱으로 결합하여 실시간 구동

5. 배운 점

컴퓨터 비전, LLM, LSTM을 하나의 실시간 애플리케이션으로 통합하는 과정을 이해하고, 모델 추론의 안전성과 환경 이식성 문제를 해결하는 방안을 수행하는 법을 배움

프로젝트 기술서

작 성 자
김동현

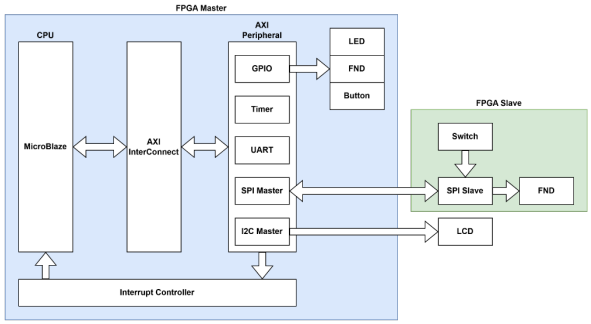
3	프로젝트명 : AXI4-Lite 기반 SoC 설계
수행기간	2026.06 - 2026.06
담당역할	AXI4-Lite Slave IP 5종 Custom IP 설계 및 C언어 기반 제어
수행목표	MicroBlaze 소프트코어 기반 SoC에서 GPIO/SPI/UART/I2C/Timer 주변장치를 커스텀 AXI4-Lite IP로 직접 설계하고, RTL 검증부터 C 애플리케이션 구동까지 하드웨어 및 소프트웨어 풀스택을 완성
사용 기술	Verilog RTL, UVM, Vivado(Block Design), Vitis(C), Basys3(XC7A35T)

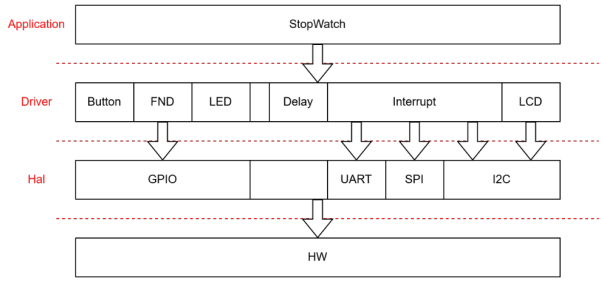
세부수행내용

1. 프로젝트 개요

MicroBlaze 소프트코어 프로세서를 중심으로 GPIO, SPI, UART, I2C, Timer 주변장치를 커스텀 AXI4-Lite IP로 직접 설계하고, RTL 시뮬레이션 검증부터 Vivado 블록 디자인 통합, Vitis C 애플리케이션 구동까지 완성한 하드웨어 및 소프트웨어 풀스택 SoC 프로젝트.

2. 담당 역할 및 수행 내용





- AXI4-Lite Slave RTL 5종(GPIO/SPI/UART/I2C/Timer) 설계 및 AXI4-Lite slave IP 작성
- I2C Master IP의 경우 I2C Master를 제어하는 I2C transaction 모듈 추가 설계
- Vitis에서 계층형 HAL/드라이버 아키텍처로 C 애플리케이션 개발, 스톱워치 기능 구현

3. 주요 문제 해결 사례

1) I2C polling 제어 문제

- AXI로 I2C Master 제어시 연속적인 동작 흐름 때문에 인터럽트 기반 동작에 어려움이 있어 I2C transaction 모듈을 추가로 설계하여 인터럽트 기반의 동작을 수행하도록 설계 변경

4. 결과 및 성과

- Serial 통신 컨트롤러 IP의 UVM 검증 수행
- Vivado 블록 디자인 통합 및 Vitis C 애플리케이션으로 실제 보드 동작 확인

5. 배운 점

AMBA 버스 프로토콜 계층 구조와 인터럽트를 실제 구현하며 RTL 설계와 C 드라이버가 맞물리는 지점을 체득함.

프로젝트 기술서

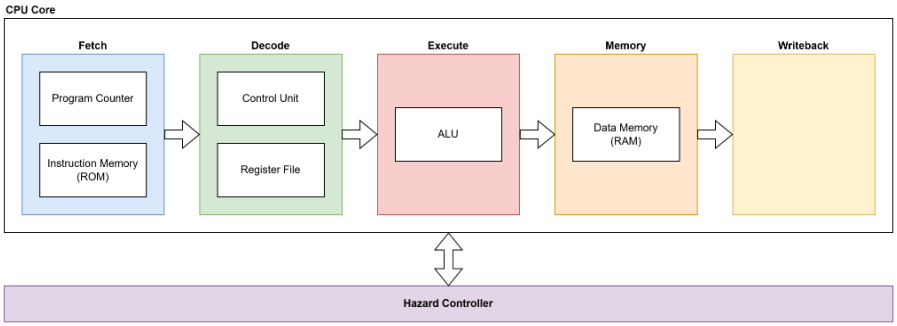
작 성 자
김동현

4	프로젝트명 : RV32I 기반 Pipeline CPU 설계
수행기간	2026.05 - 2026.06
담당역할	전체 Pipeline CPU 설계 및 Hazard controller 설계
수행목표	Single-cycle 구조에서 발생한 setup time violation을 해결하기 위해, RV32I 명령어 세트를 지원하는 5-stage Pipeline CPU를 Harvard 구조로 설계하여 최대 동작 속도를 개선
사용 기술	Verilog RTL, Vivado, Basys3(XC7A35T)

세부수행내용

1. 프로젝트 개요
- RISC-V RV32I 명령어 세트를 지원하는 Pipeline CPU를 Harvard 구조로 직접 설계 및 구현
- Single-cycle 구조에서 발생한 setup time violation 해결을 위한 구조
- R/I/S/B/J/U 전 명령어 타입을 지원

2. 담당 역할 및 수행 내용



- Datapath 및 Control Unit 설계 (ALU, Register File, Instruction/Data Memory)
- R/I/S/B/J/U 6개 명령어 타입 전체 디코딩 및 실행 로직 구현
- 5 Stage로 나누어서 구현
- Pipeline 동작에 따른 Hazard를 제어하기 위한 Hazard controller 설계

3. 주요 문제 해결 사례

1) Setup time violation
- Single-cycle 대비 Critical path delay가 14.391ns에서 9.736ns로 감소하여 최대 동작 속도 약 32.3% 개선

2) 하프워드 로드(LH/LHU) 버그
- 워드 내 상하위 하프워드 선택이 잘못되던 문제를 dm_addr[1] 비트로 오프셋을 분기해 해결

4. 결과 및 성과
- RV32I 전 명령어 타입 정상 동작 확인
- 구조를 통해서 setup time violation을 해결

5. 배운 점

명령어 세트 아키텍처(ISA)가 하드웨어로 구현되는 과정을 이해하고, 문제를 해결하기 위해 구조를 개선하는 방안을 수행할 수 있음을 배움

프로젝트 기술서

작 성 자
김동현

5	프로젝트명 : SAR ADC 설계 프로젝트
수행기간	2024.09 - 2024.11
담당역할	Bootstrapped Switch 설계 및 전체 통합
수행목표	저전력 고해상도로 동작하는 ADC를 설계한다.
사용 기술	Virtuoso

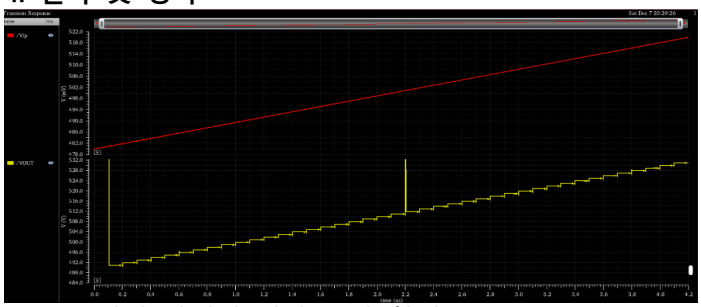
세부수행내용

1. 프로젝트 개요
- 저전력 고해상도 동작을 수행하기 위한 SAR ADC 설계
- 전력 효율을 높이기 위한 Monotonic 기법 적용

2. 담당 역할 및 수행 내용
- 팀장 직책 수행
- 전체 팀 일정 관리 및 프로젝트 진행
- Bootstrapped switch 회로 설계 및 전체 통합 수행

3. 주요 문제 해결 사례
1) CDAC의 전압에서 노이즈가 발생
- 입력 전압의 변화에 따라 변화하는 것을 파악하여 switch의 기생 커패시턴스에 의한 것임을 확인
- 차동 신호임을 이용하여 Cross coupled cap을 사용하여 노이즈 개선

4. 결과 및 성과



- 모든 입력 값에서 정상 동작 확인
- 10bit resolution, 101.6uW의 전력 소모 달성
- 전체 팀 중 가장 높은 성능 지표 달성

5. 배운 점
MOSFET 단에서 회로를 설계하고 의도하지 않은 노이즈가 발생하였을 때 이를 분석하고 해결하는 역량을 기름